

Presupuesto de Desarrollo

Entidades Lookup + Planes — Spec 2026-04-11

Fecha 11 de abril de 2026

Perfil Desarrollador Experto Full-Stack

Metodología Puntos de Función (IFPUG simplificado)

GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS

Las siglas que aparecen en este documento corresponden a estándares internacionales de estimación de software y a terminología habitual del desarrollo web. Se listan a continuación para facilitar la lectura.

PF: Punto de Función Unidad de medida del tamaño funcional de un sistema de software. Cuantifica cuánto "hace" el sistema desde el punto de vista del usuario, independientemente de la tecnología utilizada.
IFPUG: International Function Point Users Group Organismo internacional que define y mantiene el estándar de conteo de Puntos de Función. La metodología se usa mundialmente para estimar esfuerzo de desarrollo.
ILF: Internal Logical File (Archivo Lógico Interno) En la metodología IFPUG, representa un conjunto de datos que el propio sistema crea y gestiona; en la práctica equivale a una tabla en la base de datos del proyecto.
EI: External Input (Entrada Externa) Operación que recibe datos del usuario y los guarda o procesa: crear un registro, editarlo o eliminarlo. Cada formulario de alta o modificación es típicamente un EI.
EO: External Output (Salida Externa) Pantalla o reporte que muestra información procesada o calculada, como un listado con totales, un recibo generado o una vista de impresión.
EQ: External Inquiry (Consulta Externa) Operación de búsqueda o lectura de datos sin modificarlos, como un buscador de afiliados o la visualización del detalle de un plan.
API: Application Programming Interface Conjunto de servicios que el servidor pone a disposición de la aplicación web. El frontend "habla" con el servidor exclusivamente a través de la API, usando los métodos HTTP (GET, POST, etc.).
CRUD: Create, Read, Update, Delete Las cuatro operaciones básicas sobre cualquier conjunto de datos: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar. Toda entidad del sistema (cobradores, planes, etc.) tiene su propio CRUD.
SQL: Structured Query Language Lenguaje estándar para crear y consultar bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL, etc.). Las migraciones del proyecto se escriben en SQL.
PK: Primary Key (Clave Primaria)

Campo que identifica de forma única cada registro en una tabla. Por ejemplo, el número de afiliado es la clave primaria de un plan.

FK: Foreign Key (Clave Foránea)

Campo en una tabla que referencia la clave primaria de otra tabla, estableciendo una relación entre ambas. Garantiza integridad: no se puede asociar un cobrador inexistente a un plan.

JWT: JSON Web Token

Token de seguridad cifrado que el servidor entrega al usuario al iniciar sesión. El navegador lo envía en cada petición para demostrar que el usuario está autenticado, sin necesidad de guardar contraseñas en el servidor.

HTTP: HyperText Transfer Protocol

Protocolo de comunicación entre el navegador y el servidor. Define métodos como GET (leer), POST (crear), PUT (reemplazar), PATCH (modificar parcialmente) y DELETE (eliminar).

CSS / SCSS: Cascading Style Sheets / Sassy CSS

CSS es el lenguaje que define el aspecto visual de las páginas web (colores, fuentes, espaciados). SCSS es una extensión de CSS que facilita su escritura mediante variables y anidamiento.

UI: User Interface (Interfaz de Usuario)

Todo lo que el usuario ve e interactúa en pantalla: botones, formularios, tablas, menús. El desarrollo de UI abarca tanto la lógica de interacción como los estilos visuales.

ENUM: Enumeration (Enumeración)

Tipo de campo cuyo valor solo puede ser uno de una lista cerrada de opciones predefinidas. Por ejemplo, el estado de un plan solo puede ser ACTIVO o SUSPENDIDO.

PDF: Portable Document Format

Formato de documento digital desarrollado por Adobe, ampliamente utilizado para impresión. Los recibos del sistema se generan en este formato para garantizar una presentación uniforme en cualquier dispositivo.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CUBIERTOS

El presente presupuesto cubre el desarrollo de las siguientes funcionalidades, descritas en términos del negocio.

#	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
1	Gestión de Cobradores	Registrar, modificar y eliminar los cobradores que pueden ser asignados a los planes. El sistema impide eliminar un cobrador que tenga planes asociados.
2	Gestión de Tipos de Plan	Registrar, modificar y eliminar los tipos de plan disponibles en el sistema (ej. plan básico, plan familiar). El sistema impide eliminar un tipo en uso.
3	Gestión de Obras Sociales	Registrar, modificar y eliminar las obras sociales que pueden vincularse a los planes. El sistema impide eliminar una obra social que ya esté asignada.
4	Gestión de Servicios Adicionales	Registrar, modificar y eliminar los servicios opcionales que los integrantes de un plan pueden contratar. El sistema

#	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
		impide eliminar un servicio que esté en uso.
5	Gestión de Tipos de Grupo	Registrar, modificar y eliminar los tipos de grupo disponibles (ej. Individual, Grupo familiar, Titular y adherente).
6	Gestión de Planes	Registrar, editar y eliminar planes con todos sus datos: número de afiliado, cobrador, obra social, tipo de plan, tipo de grupo, domicilio, localidad, teléfonos, valor de cuota y estado (activo / suspendido).
7	Numeración automática de afiliado	Al crear un plan nuevo, el sistema puede sugerir automáticamente el próximo número de afiliado disponible, evitando errores de duplicación.
8	Gestión de Integrantes de un Plan	Agregar, editar y eliminar los integrantes de cada plan, con sus datos personales (apellido, nombre, documento, fecha de nacimiento, fecha de cobertura), su rol dentro del plan (titular o integrante) y los servicios adicionales que contrata.
9	Reutilización de personas existentes	Al agregar un integrante a un plan, el usuario puede buscar si esa persona ya está registrada en el sistema (por nombre o documento) y vincularla sin volver a cargar sus datos. Si no existe, se puede crear en el mismo paso.
10	Historial de cambios de cuota	Consultar, por plan, el registro completo de todas las modificaciones que tuvo el valor de la cuota a lo largo del tiempo, con fecha y valores anterior y nuevo.
11	Aumentos masivos de cuota	Aplicar un porcentaje de aumento a uno, varios o todos los planes al mismo tiempo. Antes de confirmar, el sistema muestra una previsualización con el valor actual y el nuevo valor de cada plan afectado.
12	Generación de recibos	Generar recibos para un período determinado (mes y año) para todos los planes activos o solo para los seleccionados. Si un recibo ya fue generado para ese período y plan, el sistema lo omite sin error.
13	Impresión de recibos	Imprimir los recibos generados en un formato estructurado y listo para entregar al afiliado, con los datos del plan, el titular, todos los integrantes y el monto de la cuota. Cada recibo ocupa una página individual.
14	Búsqueda de Afiliados	Buscar afiliados por nombre, apellido o número de documento. Al seleccionar uno, se consultan todos los planes en los que participa y se puede acceder al detalle completo de cada uno.
15	Listado general de Planes	Consultar y filtrar todos los planes del sistema por estado, cobrador, obra social o número de afiliado. Permite acceder

#	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
		al formulario completo de cualquier plan desde el listado.
16	Listado de Planes por Cobrador	Seleccionar un cobrador y ver todos los planes que tiene asignados, con sus datos principales. Permite acceder al formulario completo de cada plan.
17	Interfaz adaptada a dispositivos móviles	La aplicación es completamente utilizable desde teléfonos y tabletas, con una navegación simplificada y formularios adaptados a pantallas pequeñas.
18	Mensajes de error comprensibles	Ante cualquier error (validación, registro duplicado, elemento en uso, falla de conexión), el sistema muestra un mensaje claro en lenguaje llano, con la opción de ver el detalle técnico para quien lo necesite.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y UBICACIÓN DE COMPONENTES

El sistema se divide en tres niveles independientes que se comunican en cascada. Cada nivel agrupa los componentes que serán desarrollados según el alcance de este presupuesto.

NAVEGADOR — FRONTEND React · SCSS · Axios		
PÁGINAS • Mi Cuenta / Datos Personales • Maestros (5 sub-pantallas) • Planes / Gestión completa • Listados (3 sub-pantallas)	COMPONENTES COMPARTIDOS • LookupCRUD (tabla + modales) • ErrorDisplay • ThemeSwitcher • Popup de vinculación [A] • Vista de impresión (PDF)	SERVICIOS HTTP • lookupService • planesService • personasService • recibosService
↕ HTTP / API REST ↕		
SERVIDOR — BACKEND Node.js · Express · Sequelize		
RUTAS • /api/lookup/:entidad • /api/planes • /api/personas • /api/recibos	CONTROLADORES • lookupController (genérico) • planesController • personasController • recibosController	MODELOS • 5 modelos lookup • Persona · Plan • PlanIntegrante · IntegranteServicio • HistorialCuota • Recibo · ReciboIntegrante
↕ Sequelize ORM ↕		
BASE DE DATOS MySQL 8.0 · 12 tablas		
LOOKUP — 1.0.1 • cobradores • tipos_de_plan	PLANES — 1.0.2 • personas • planes	HISTORIAL — 1.0.3 • historial_cuota • recibos

• obras_sociales • servicios_adicionales • tipos_de_grupo	• plan_integrantes • integrante_servicios	• recibo_integrantes
---	--	--

1 · MAPEO DE COMPONENTES A PUNTOS DE FUNCIÓN

1.1 — Capa de Base de Datos

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO ILF	PF
Migración 1.0.1 — Tablas lookup	5 tablas simples (cobradores, tipos_de_plan, obras_sociales, servicios_adicionales, tipos_de_grupo) + seed de tipos_de_grupo <i>Baja complejidad</i>	ILF × 5	35
Migración 1.0.2 — Planes y personas	4 tablas con FKs, ENUMs, constraint de titular validado en backend, cascadas <i>Complejidad media-alta</i>	ILF × 4	44
Migración 1.0.3 — Historial y recibos	3 tablas: historial_cuota (audit trail), recibos y recibo_integrantes (patrón snapshot con campos denormalizados) <i>Complejidad media</i>	ILF × 3	30
Subtotal — Base de Datos			109

1.2 — Backend: Modelos Sequelize

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PF
Modelos lookup (×5)	Cobrador, TipoDePlan, ObraSocial, ServicioAdicional, TipoDeGrupo — sin asociaciones complejas <i>Baja complejidad</i>	5	15
Modelo Persona	Entidad con múltiples campos y tipos de documento ENUM <i>Baja complejidad</i>	1	4
Modelo Plan	Múltiples FKs a entidades lookup, asociaciones hasMany hacia integrantes e historial <i>Complejidad media</i>	1	10
Modelo PlanIntegrante	Tabla de asociación con campos propios (credencial, rol ENUM) <i>Baja complejidad</i>	1	4
Modelos pivot/audit (×3)	IntegranteServicio, HistorialCuota, Recibo <i>Baja complejidad</i>	3	9

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PF
Modelo ReciboIntegrante	Snapshot de integrante en punto de emisión <i>Baja complejidad</i>	1	3
Subtotal — Modelos			45

1.3 — Backend: Capa API (Controllers + Routes)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
lookupController — GET list (×5)	Listado ordenado por PK; routing dinámico por entidad <i>Baja complejidad</i>	EQ × 5	15
lookupController — POST create (×5)	Validación de campos, asignación automática de PK (MAX+1), control de unicidad <i>Complejidad media</i>	EI × 5	20
lookupController — PUT update (×5)	Verificación de existencia, actualización de fecha <i>Baja complejidad</i>	EI × 5	15
lookupController — DELETE (×5)	Verificación de referencias (refsCheck) antes de eliminar; respuesta 409 si en uso <i>Complejidad media</i>	EI × 5	20
personasController — GET search	Búsqueda LIKE en apellido, nombre y documento; máximo 10 resultados <i>Baja complejidad</i>	EQ	3
planesController — GET list	Filtros opcionales (estado, cobrador, os, persona_id), paginación, joins con lookup <i>Complejidad media</i>	EO	7
planesController — GET by id	Detalle completo con integrantes, datos de persona, credencial, rol y servicios <i>Complejidad media</i>	EQ	5
planesController — GET siguiente número	Cálculo MAX(CAST) + 1; requiere orden específico de registro de ruta <i>Baja complejidad</i>	EQ	3
planesController — POST create	Transacción: validación, creación condicional de personas, plan, integrantes y servicios; rollback completo <i>Alta complejidad</i>	EI	7
planesController — PUT update	Transacción: sync de integrantes (eliminar, actualizar, agregar), validación de titular único antes de commit <i>Alta complejidad</i>	EI	7

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
planesController — DELETE	Eliminación en cascada (gestionada por FK CASCADE) Baja complejidad	EI	3
planesController — GET historial	Listado de cambios de cuota para un plan Baja complejidad	EQ	3
planesController — PATCH aumento masivo	Transacción batch: cálculo de nuevos valores, actualización masiva, inserción de historial; acepta lista vacía = todos Alta complejidad	EI	7
recibosController — POST generar	Transacción: resolución de snapshots via joins, idempotencia por (plan, periodo), inserción de recibo + integrantes Alta complejidad	EI	7
recibosController — GET (lista + detalle)	Listado por período con integrantes; detalle por id Baja complejidad	EQ × 2	6
Routes + registro en index.js	4 archivos de rutas, montaje en express con orden crítico (rutas estáticas antes que parámetros) Baja complejidad	—	4
Subtotal — API Backend			132

1.4 — Frontend: Servicios HTTP

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PF
lookupService.js	CRUD genérico parametrizado por endpoint Baja complejidad	1	3
planesService.js	Todos los endpoints de planes: list, get, create, update, delete, historial, siguiente número, aumento masivo Complejidad media	1	5
personasService.js	Búsqueda de personas Baja complejidad	1	2
recibosService.js	Generación y consulta de recibos Baja complejidad	1	3
Subtotal — Servicios			13

1.5 — Frontend: Componentes Compartidos

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
LookupCRUD	Componente genérico parametrizable: tabla con acciones, modal de creación/edición (campo PK especial, deshabilitado en edición), modal de confirmación de eliminación, manejo de error 409 + SCSS <i>Complejidad media</i>	EI + EQ	15
ErrorDisplay	Componente de error con mensaje amigable + detalle colapsable + SCSS <i>Baja complejidad</i>	EO	4
ThemeSwitcher	Selector de 4 temas como círculos de color en topbar; aplica clase a body; persiste en localStorage y dispara actualización al backend <i>Complejidad media</i>	EI	7
Subtotal — Componentes Compartidos			26

1.6 — Frontend: Módulo Maestros (5 wrappers)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PF
Cobradores, TiposDePlan, ObrasSociales, ServiciosAdicionales, TiposDeGrupo	Cada uno es un wrapper mínimo que instancia <LookupCRUD> con su configuración de campos y endpoint <i>Baja complejidad</i>	5	5
Subtotal — Módulo Maestros			5

1.7 — Frontend: Módulo Planes (GestionPlanes)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
Lista paginada con filtros	Tabla de planes con filtros (estado, cobrador, obra social), paginación, columna de checkboxes para selección masiva <i>Complejidad media</i>	EO	7
Formulario modal — Tab 1: Datos del plan	Modal con 11 campos (dropdowns cargados desde lookup, botón "Sugerir" número, radio de estado) <i>Complejidad media</i>	EI	7
Formulario modal — Tab 2: Integrantes	Tabla de integrantes con acciones (editar/eliminar por fila), validación de 1 titular exacto, botón "+ Agregar integrante" <i>Complejidad media</i>	EI	7

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
Sub-modal: Búsqueda de personas	Input con debounce 300ms, resultados en tiempo real, bifurcación "Seleccionar existente" / "Nueva persona" <i>Complejidad media</i>	EQ	7
Popup de vinculación [A]	Dos secciones: datos de persona (6 campos, edición global) + datos de vinculación (credencial, rol con aviso de titular, checkboxes de servicios adicionales) <i>Alta complejidad</i>	EI	10
Tab: Historial de cuota	Tabla de cambios de cuota (solo lectura); visible únicamente en modo edición <i>Baja complejidad</i>	EQ	3
Modal: Aumento masivo	Input de porcentaje, tabla de previsualización (plan, valor actual → valor nuevo), confirmación, llamada PATCH, recarga de lista <i>Complejidad media</i>	EI	7
Modal: Generación de recibos	Selector período, opción todos/seleccionados, previsualización inline de recibos generados, botón Imprimir PDF <i>Complejidad media</i>	EI + EO	7
Vista de impresión de recibos	Página separada con formato de recibo definido, page-break-after por recibo, estilos @media print <i>Complejidad media</i>	EO	5
Subtotal — Módulo Planes			60

1.8 — Frontend: Módulo Listados (3 pantallas)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
Búsqueda de Afiliados	Búsqueda con debounce, tabla de personas, sub-modal de planes por persona, apertura del formulario completo de plan al seleccionar <i>Complejidad media</i>	EQ	7
Listado de Planes	Filtros (estado, cobrador, obra social, número afiliado), lista read-only, apertura del formulario de plan <i>Complejidad media</i>	EQ	5
Planes por Cobrador	Dropdown de cobrador, tabla de planes del cobrador seleccionado, apertura del formulario de plan <i>Baja complejidad</i>	EQ	4
Subtotal — Módulo Listados			16

1.9 — UI / Estilos Globales y Layout

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	TIPO	PF
Sistema de temas (themes.scss)	4 temas con variables CSS (claro, oscuro, azul, verde); 10 variables mínimas por tema; carga sin flash desde localStorage <i>Complejidad media</i>	—	7
variables.scss	Variables de diseño base (espaciados, tipografía, bordes) <i>Baja complejidad</i>	—	2
Layout Desktop — Sidebar + Topbar	Sidebar colapsable (220px ↔ 60px) con toggle «/», estado persistido en localStorage, topbar fija, modificación de DashboardPage con menú de 4 secciones <i>Alta complejidad</i>	—	10
Layout Móvil	Breakpoint ≤768px: bottom navigation bar fija (4 íconos), drawer/sheet para Maestros, tablas con columnas ocultas, formularios en una columna <i>Alta complejidad</i>	—	10
Estilos de Tablas y Formularios	Cebrado, scroll, grid auto-fit para formularios, clase .field--full, botones de acción responsivos <i>Baja complejidad</i>	—	4
Subtotal — UI / Estilos			33
Total de Puntos de Función			439 PF

2 · CONVERSIÓN DE PUNTOS DE FUNCIÓN A HORAS (PERFIL EXPERTO)

Ratio base: **1 PF = 0,20 h** para desarrollador Experto Full-Stack (experiencia comprobada en Node.js/Express/Sequelize + React/SCSS). El ratio incluye diseño, codificación y prueba unitaria básica de cada unidad. No incluye reuniones ni despliegue.

ÁREA	PF	RATIO H/PF	HORAS
Base de datos	109	0,12	13
Backend — Modelos Sequelize	45	0,16	7
Backend — API (controllers + routes)	132	0,17	22
Frontend — Servicios HTTP	13	0,15	2
Frontend — Componentes compartidos	26	0,31	8
Frontend — Módulo Maestros (wrappers)	5	0,20	1

ÁREA	PF	RATIO H/PF	HORAS
Frontend — Módulo Planes	60	0,30	18
Frontend — Módulo Listados	16	0,44	7
UI / Estilos globales y layout	33	0,48	16
Subtotal desarrollo	439	—	94
Integración y pruebas funcionales	—	—	9
Total	439	—	103

Nota sobre ratios: Las migraciones SQL tienen el ratio más bajo (0,12 h/PF) por su naturaleza declarativa. Los componentes de frontend complejos con estado anidado (módulo Planes, layout responsive) tienen ratios superiores (0,30–0,48 h/PF) por la coordinación de estados, sub-modales y estilos responsivos.

3 · RESUMEN EJECUTIVO

HORAS DE DESARROLLO 94 h Diseño · Codificación · Prueba unitaria	INTEGRACIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES 9 h Flujos end-to-end · Correcciones
TOTAL DE PUNTOS DE FUNCIÓN 439 PF IFPUG simplificado	RATIO PROMEDIO 0,24 h/PF Perfil Experto Full-Stack

TOTAL DE HORAS ESTIMADAS Perfil: Desarrollador Experto Full-Stack · Alcance completo del spec 2026-04-11	103 h
--	--------------

COTIZACIÓN

Total de horas estimadas	103 h
Tarifa hora — Desarrollador Experto Full-Stack	\$ 31.750
Subtotal	\$ 3.270.250

TOTAL A ABONAR

IVA no incluido · Valores expresados en pesos argentinos (ARS)

\$ 3.270.250

EL DESARROLLO YA INCLUYE Y NO SE CONTEMPLA EN EL PRESUPUESTO

- El scaffolding del proyecto (estructura de carpetas, configuración de Express, React y Sequelize base) ya existe y está operativo.
- La autenticación JWT y el middleware verifyToken ya están implementados y no se incluyen en esta estimación.
- Las tareas de despliegue en Hostinger, configuración de cPanel, y ajustes de producción están incluidas en esta estimación.

EL PRESUPUESTO NO INCLUYE

- No se incluyen reuniones, revisiones de producto ni gestión de proyecto.
- Las pruebas incluidas son pruebas funcionales manuales y correcciones menores; no se contempla una suite de tests automatizados completa.
- El diseño visual (colores, fuentes, espaciados) sigue las especificaciones del documento; no se realizan iteraciones de diseño adicionales.